

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS

Milli Çift Amaçlı (Dual-Use) Seviye 4 Otonom Sürüş ve Tehdit Füzyonu Yazılımı

Teknopark İstanbul Cube Incubation (Cube GO) Ön Kuluçka Resmi Proje Sunum Dosyası

Kurucu & CEO: Murat Furkan Bayram	Web Platformu: https://trustia.com.tr
Kurumsal E-posta: kariyer@trustia.com.tr	GitHub: https://github.com/Trustia/Trustia
Telefon: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Mevcut Başarılar: İTO BTM 2026 Kabulü // Y Combinator Fall 2026 Adayı	Devlet Tescilleri: SSB 100/100 // KOSGEB İleri Girişimci // TÜBİTAK ARBİS

1. Problem Tanımı ve Stratejik İhtiyaç

Modern hareket sahalarında ve elektronik harp ortamlarında GPS sinyalleri düşman unsurlarca karartılmakta (jamming) veya sahte koordinatlarla yanıltılmaktadır (spoofing). Geleneksel savunma sanayii devleri araç başına 3-5 Milyon Dolar maliyetli monolitik İKA'lar üretmekte ve teslimatları yıllar sürmektedir. Sivil mobilitede ise Türkiye ve EMEA bölgesinde bağımsız, yerli bir Seviye 4 robotaksi altyapısı bulunmamaktadır.

Trustia Çözümü: Standart ticari araçları (TOGG, Mercedes vb.) ve zırhlı askeri şasisleri (BARKAN, ALPAR, Kirpi) endüstriyel CAN-Bus (SAE J1939 / CAN 2.0B) üzerinden 15 dakikada Seviye 4 tam otonom araca dönüştüren donanım-bağımsız yerli otonomi yazılımı.

2. Derin Teknoloji & Algoritma Mimarisi

Alt Sistem Katmanı	Algoritma & Protokol	Teknik Fonksiyon & Kabiliyet
Sensör Füzyonu	400Hz ESKF (Hata Durumu Kalman)	GPS tamamen kesildiğinde bile IMU ve tekerlek odometrisiyle santimetre hassasiyetinde yönelim.
Haritalama (SLAM)	3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	3D LiDAR nokta bulutlarıyla bilinmeyen ve haritasız arazilerde anlık 3B harita çıkarma.
Kinematik Rota	Ackermann Hibrit A* + DWA Kaçma	Aracın dönüş yarıçapına ve dinamik engellere göre milisaniyede çarpışmasız rota üretimi.
Elektronik Harp Kalkanı	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Sahte GPS saldırılarını anında izole eden ve komuta telsiz bağıını şifreleyen güvenlik.
Askeri Standart	NATO STANAG 4586 + JAUS	Milli ve müttefik C2 komuta kontrol sistemleriyle tam tak-çalıştır askeri entegrasyon.

3. 1.281 Otomatik Test ve Sıfır Bağımlılık Doğrulaması

Trustia otonomi çekirdeği, AST resmi denetim raporuyla belgelendiği üzere %100 saf Python standart kütüphanesi ile geliştirilmiştir. İnternet bağımlılığı veya harici lisans riski taşımaz. Tam 1.281 birim ve entegrasyon testi %100 başarıyla (PASS) sonuçlanmıştır.

4. Resmi Akreditasyonlar ve Kurumsal Başarılar

İTO BTM Ön Kuluçka Kabulü (2026): İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi nihai değerlendirmesinden geçerek Ön Kuluçka'ya kabul edildi.	Y Combinator (Fall 2026): Silikon Vadisi Y Combinator programına çift amaçlı otonomi ve savunma teknolojisi kategorisinde başvuru yapıldı, aktif değerlendirmede.
SSB & BTK Savunma Sanayii 100/100: Savunma Sanayii Başkanlığı ve BTK Akademi Savunma Teknolojileri sınavında Türkiye 1.'liği (Doğrulama No: L2zPtN4X1ZJ).	KOSGEB İleri Girişimcilik Sertifikası: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı İleri Girişimci unvanı ve resmi tescil (Belge No: KSB01UGE0115153370).
TÜBİTAK ARBİS Ulusal Araştırmacı: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Ar-Ge Araştırmacısı kaydı (ID: TBTK-0229-6571).	ASELSAN Tedarikçi Adayı: ASELSAN Milli Savunma Tedarikçi Aday Portalı aktif kaydı (Sicil Ref: 0050569CCE941FD1A49CFE9B7BE7D6).

5. İş Modeli, Gelir Akışları ve Teknopark İstanbul Vizyonu

İş Modeli:

1. Askeri İKA Dönüşüm Kiti: Araç başı \$150.000 – \$350.000 dönüşüm bedeli + \$30.000/yıl tekrarlayan C2 yazılım lisansı.
2. Sivil Robotaksi & Filo: Mil başına \$0.80 otonom yolcu taşıma komisyonu ve filo otonomi lisanslama.

Teknopark İstanbul'da Yapılacak Faaliyetler:

Teknopark İstanbul ve Cube Incubation bünyesinde ASELSAN, HAVELSAN ve STM gibi savunma ana yüklenicileriyle ortak çalışma zemininde; yazılımın donanım-içi (HIL) testlerinin tamamlanması, fiziksel araç prototipi üzerinde saha sürüş denemelerinin icra edilmesi ve ilk askeri pilot projenin başlatılması hedeflenmektedir.

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS (ENGLISH DOSSIER)

National Dual-Use Level 4 Autonomy & Threat Fusion Software Stack

Official Executive Proposal for Teknopark Istanbul Cube Incubation (Cube GO)

Founder & CEO: Murat Furkan Bayram	Live Platform: https://trustia.com.tr
Corporate Email: kariyer@trustia.com.tr	GitHub Repo: https://github.com/Trustia/Trustia
Direct Phone: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Current Traction: BTM Pre-Incubation Accepted // Y Combinator Fall 2026 Candidate	Accreditations: SSB 100/100 Score // KOSGEB Advanced Entrepreneur // TÜBİTAK ARBİS

1. Executive Summary & Value Proposition

Trustia develops a hardware-agnostic, dual-use Level 4 autonomous driving software stack engineered for GPS-denied electronic warfare theaters and civilian urban mobility. By interfacing directly with standard automotive and tactical platforms via industrial CAN-Bus (SAE J1939 / CAN 2.0B), Trustia converts standard passenger cars (TOGG, Mercedes) and armored tactical carriers into autonomous assets in under 15 minutes at 1/10th the cost of monolithic defense contractors.

2. Deep-Tech Algorithmic Capabilities

Subsystem Layer	Algorithms & Protocols	Operational Capabilities
Localization Fusion	400Hz ESKF (Error-State Kalman Filter)	Continuous centimeter-level pose tracking via IMU and wheel odometry during total GPS blackout.
Perception & SLAM	3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	Real-time 3D spatial mapping and obstacle classification in unmapped rugged off-road environments.
Kinematic Planning	Ackermann Hybrid A* + DWA Avoidance	Collision-free trajectory generation constrained to physical steering limits and dynamic hazard fields.
Electronic Warfare Shield	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Autonomous spoofing detection and isolation with military cryptographic command authentication.
Defense Standards	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	Standardized command and control integration across NATO-compliant UGV ground stations.

3. Formal Verification & 1,281 Deterministic Tests

Architected with zero third-party dependency vulnerabilities (100% native Python standard library), Trustia is validated against 1,281 automated unit and integration tests (100% pass rate), guaranteeing deterministic, real-time execution across embedded NVIDIA Jetson AGX Orin hardware platforms.

4. Track Record & Institutional Accreditations

- Istanbul Chamber of Commerce (BTM): Officially accepted into the Pre-Incubation program.
- Y Combinator (Fall 2026): Under active review for the Silicon Valley dual-use deep-tech cohort.
- Turkish Defense Industry Agency (SSB) & BTK Academy: Perfect 100/100 score in Defense Technologies (ID: L2zPtN4X1ZJ).
- KOSGEB Advanced Deep-Tech Entrepreneurship: Officially certified by the Ministry of Industry and Technology (ID: KSB01UGE0115153370).
- TÜBİTAK ARBİS: National R&D; Researcher Accreditation (ID: TBTK-0229-6571).
- ASELSAN Supplier Candidate: Registered under national defense candidate supplier portal (Ref: 0050569CCE941FD1A49FCEFB9B7BE7D6).